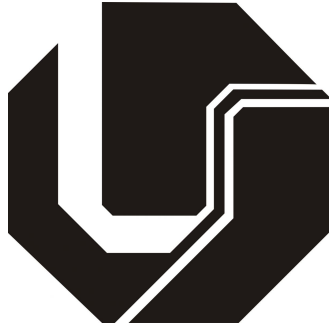


Universidade Federal de Uberlândia
Sistemas de Informação
Sistemas Distribuídos



Festival de Rock Distribuído

Eduardo Silveira Alvim Santos - 31911BSI004

Monte Carmelo

2025

Sumário

1	Descrição detalhada do tema do micro-mundo	3
2	Lista das metas de sistemas distribuídos a serem abordadas	3
3	Diagrama da Arquitetura Inicial	4
4	Descrição de cada componente no diagrama	4

1 Descrição detalhada do tema do micro-mundo

Para este projeto, desenvolverei uma simulação que representa um festival de rock, com o objetivo de ilustrar a interação entre diversos componentes em um ambiente distribuído. A proposta envolve múltiplos palcos, fãs e quiosques de cerveja, todos interagindo em tempo real.

Cada palco funcionará como um serviço que transmite apresentações musicais ao público. Os fãs, por sua vez, serão representados por agentes autônomos, que tomam decisões com base em suas preferências musicais e na popularidade dos palcos. Além disso, esses fãs também vão interagir com os quiosques de cerveja, que representarão recursos limitados e, por isso, exigem um controle eficiente de concorrência.

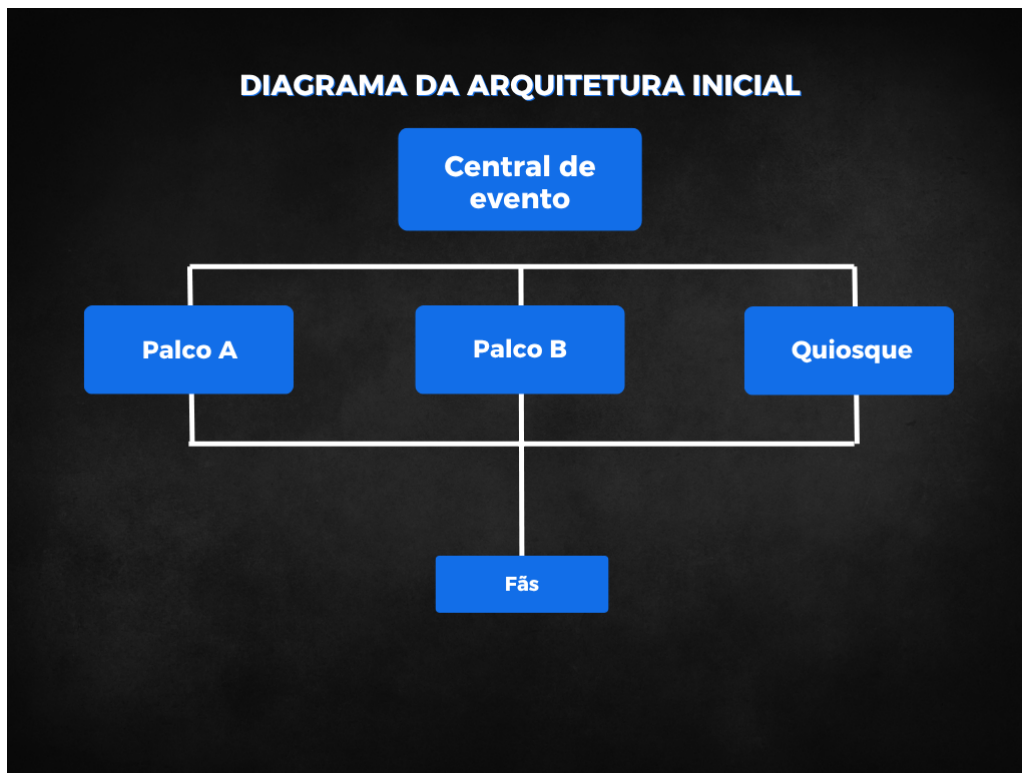
Para garantir o bom funcionamento do sistema, existirá uma central de eventos responsável por monitorar a lotação dos palcos, emitir alertas e lidar com possíveis falhas, como superlotação ou quiosques que deixem de operar.

O aspecto central desta simulação está no comportamento dinâmico e descentralizado dos fãs. Eles precisam lidar com informações distribuídas e tomar decisões em um ambiente onde os recursos são compartilhados e os estímulos estão em constante mudança — seja pela movimentação nos palcos ou pela disponibilidade de serviços nos quiosques.

2 Lista das metas de sistemas distribuídos a serem abordadas

- **Escalabilidade:** O sistema foi pensado para se adaptar ao crescimento no número de fãs, palcos e quiosques, mantendo um desempenho estável mesmo com o aumento da carga.
- **Alta disponibilidade:** Mesmo que algum palco ou quiosque se torne indisponível temporariamente, o restante do sistema continua operando normalmente, sem interrupções no funcionamento geral.
- **Tolerância a falhas:** O comportamento dos fãs é adaptativo: caso um palco deixe de funcionar, por exemplo, eles automaticamente procuram outras opções disponíveis, mantendo a fluidez da simulação.
- **Compartilhamento de recursos:** Os quiosques de cerveja são recursos limitados e compartilhados entre os fãs, o que exige gerenciamento de acesso. Além disso, as informações sobre os shows são distribuídas pela rede para orientar as decisões dos agentes.
- **Comunicação assíncrona:** Toda a comunicação entre os componentes do sistema ocorre de forma assíncrona, o que simula de forma mais fiel o comportamento de sistemas distribuídos reais, nos quais as mensagens não chegam instantaneamente nem de forma sincronizada.

3 Diagrama da Arquitetura Inicial



4 Descrição de cada componente no diagrama

Componente	Responsabilidade	Comunicação	Tipo
Fã (Agente)	Movimentar-se entre palcos, decidir com base em preferências, comprar cerveja	Recebe eventos dos palcos e respostas dos quiosques	Thread
Palco	Transmitir informações sobre shows (banda, horário, gênero, lotação)	Broadcast para fãs	Processo
Quiosque	Vender cerveja, responder pedidos, gerenciar estoque	RPC com os fãs	Processo
Central de Evento	Monitorar o festival, detectar falhas/superlotação, emitir alertas	Comunicação RPC com palcos/quiosques	Processo

Tabela 1: Descrição dos componentes do micro-mundo distribuído